

炉石传说卡牌数值 期望模型分析报告

标准模式 · 甲虫年 (Year of the Scarab 2026)

基于 HearthstoneJSON API 全量数据建模

数据来源: api.hearthstonejson.com (7,898 张可收集卡牌)

标准模式卡池: 984 张 (大灾变 / 穿越时空 / 失落的安戈洛 / 翡翠梦境 / 事件
/ 核心)

生成日期: 2026-04-16

目录

一、项目概述与数据来源	4
二、标准模式卡牌全景概览	4
2.1 卡牌类型分布	4
2.2 费用曲线分布	4
三、核心数学模型：随从面板期望值	5
3.1 线性回归模型	5
3.2 各费用段详细统计	6
四、价值效率评分（VES）模型	7
4.1 VES 模型定义	7
4.2 高效率卡牌 Top 10	7
五、关键词溢价与稀有度影响	8
5.1 关键词数量对面板的影响	8
5.2 稀有度对面板的影响	8
六、职业维度分析	9
6.1 各职业随从平均面板对比	9
6.2 各职业价值效率排行	10
七、费用-稀有度面板期望热力图	10
八、实用决策框架	11
8.1 构筑决策：曲线优化	11

8.2 对局决策：交换效率评估	11
8.3 开包决策：期望价值评估	12
九、模型局限性与展望	12

一、项目概述与数据来源

本报告基于 HearthstoneJSON API 提供的全量卡牌数据，对炉石传说标准模式下的随从卡牌进行系统性数值建模分析。当前游戏环境为甲虫年（Year of the Scarab, 2026），标准模式包含六个卡组系列：大灾变（CATAclysm, 135 张）、穿越时空（TIME_TRAVEL, 183 张）、失落的安戈洛（THE_LOST_CITY, 183 张）、翡翠梦境（EMERALD_DREAM, 183 张）、事件卡（EVENT, 11 张）以及核心系列（CORE, 283 张），合计 984 张可收集卡牌。

分析的核心目标是从海量卡牌数据中提炼出清晰的数值规律，建立一个数学化的“期望模型”。该模型能够回答玩家在构筑和对局中经常遇到的关键问题：一张 N 费随从的攻击力和生命值总和应该在什么范围内才算“正常”？哪些卡牌在纯数值维度上远超或远低于期望水平？不同费用段、不同稀有度、不同职业的随从是否存在系统性数值差异？这些问题的答案将为玩家的卡组构筑、卡牌评估以及对局抉择提供量化的参考依据。

本报告的分析方法包括：一元线性回归分析（费用与面板总值的关系）、分费用段统计建模、价值效率评分（VES）体系构建、关键词溢价量化分析、职业差异对比分析等多个维度。所有模型均基于标准模式下的实际卡牌数据，不包含狂野模式卡牌。

二、标准模式卡牌全景概览

2.1 卡牌类型分布

在标准模式的 984 张卡牌中，随从（MINION）占据了绝对多数，达到 614 张，占比约 62.4%。法术（SPELL）紧随其后，共 328 张，占比约 33.3%。武器（WEAPON）仅有 26 张，地标（LOCATION）14 张，英雄卡 2 张。这种分布格局说明标准模式的核心博弈仍然围绕随从交换展开，法术卡作为辅助手段提供控制和爆发能力。

卡牌类型	数量	占比	说明
随从 MINION	614	62.4%	核心博弈单位
法术 SPELL	328	33.3%	辅助与爆发手段
武器 WEAPON	26	2.6%	职业特色装备
地标 LOCATION	14	1.4%	战场互动设施
英雄 HERO	2	0.2%	英雄牌

表 1：标准模式卡牌类型分布

2.2 费用曲线分布

费用曲线是炉石传说构筑中最基础也最重要的概念之一。在标准模式中，2 费卡牌以 198 张（20.1%）位居榜首，其次是 3 费卡牌 193 张（19.6%），1 费卡牌 128 张（13.0%）。这三个费用段合计占据了全部卡牌的 52.7%，构成了卡组曲线的“核心区间”。4 费卡牌 155 张（15.8%）同样是构筑中不可或缺的环节，通常承载着关键的中期节奏。高费用段（7-10 费）卡

牌数量急剧下降，合计仅占 14.2%，这些高费卡牌通常具有强大的单卡质量或改变战局的能力。

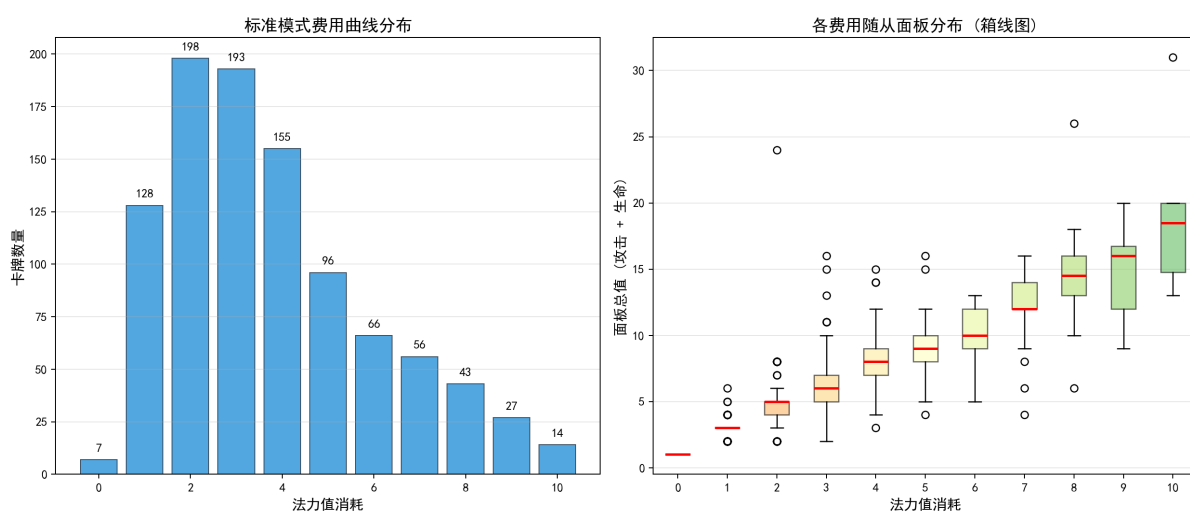


图 1：标准模式费用曲线分布与各费用段面板箱线图

三、核心数学模型: 随从面板期望值

3.1 线性回归模型

随从的"面板总值"定义为攻击力 (ATK) 与生命值 (HP) 之和。通过对标准模式 614 张随从的费用与面板数据进行一元线性回归分析，得到以下核心模型方程：

$$E[\text{面板总值}] = 1.5267 \times \text{费用} + 1.5977$$

该模型的拟合优度 $R^2 = 0.7079$ ，表明费用能够解释约 70.8% 的面板总值变异，属于较高水平的解释力。模型斜率 1.5267 意味着每增加 1 点法力值费用，随从的期望面板总值平均增加约 1.53 点。截距 1.5977 表示在零费用时随从仍有一定的基础面板值。简化后的实用公式为：期望面板总值 约等于 $1.53 \times \text{费用} + 1.60$ ，玩家可以快速心算任意费用随从的期望面板。

剩余约 29.2% 的面板变异主要来源于以下因素：第一，稀有度差异 —— 传说和史诗卡牌往往具有更丰富的特殊效果，设计者会相应降低基础面板作为代价；第二，关键词溢价 —— 战吼、亡语、圣盾等关键词在数值设计中通常需要"支付"面板代价；第三，职业特色设计 —— 某些职业在特定费用段会获得略微偏向攻击或偏向生命的职业特色卡牌；第四，版本平衡调整 —— 设计团队有时会刻意偏离标准曲线来创造特定的战术体验。

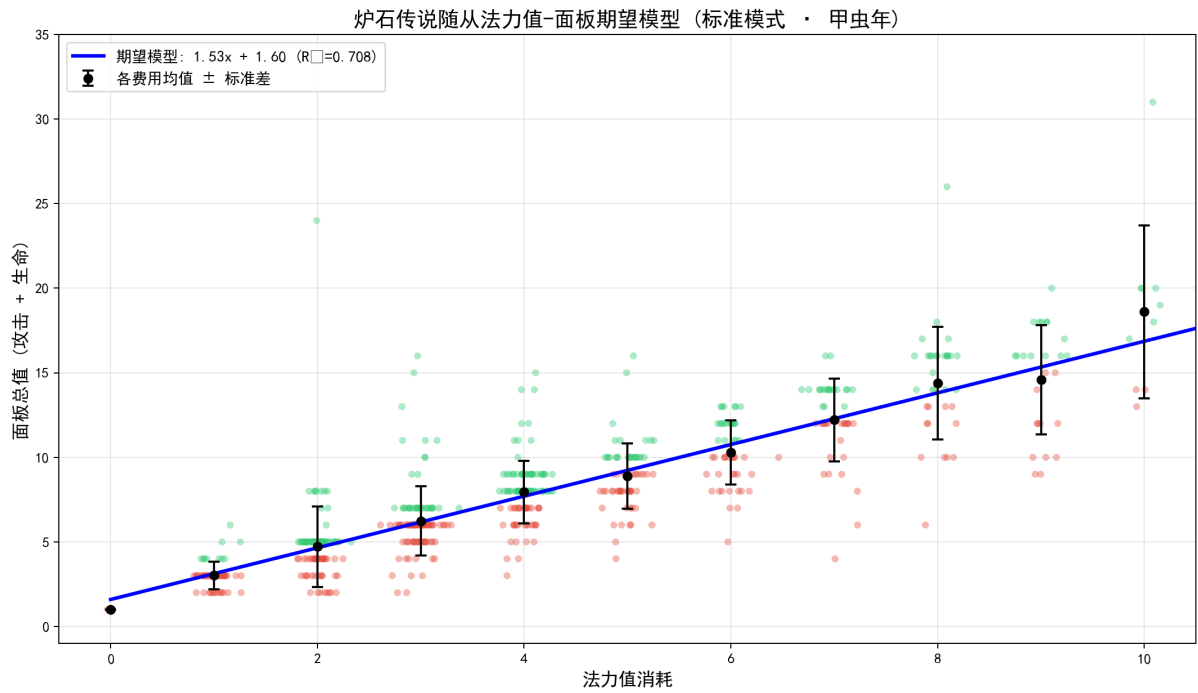


图 2: 随从法力值-面板线性回归模型（散点图 + 回归线 + 均值误差棒）

3.2 各费用段详细统计

费用	数量	平均攻击	平均生命	平均面板	标准差	最小值	最大值	期望值
0	1	0.00	1.00	1.00	0.00	1	1	1.6
1	55	1.38	1.64	3.02	0.83	2	6	3.1
2	101	2.05	2.67	4.72	2.39	2	24	4.7
3	116	2.71	3.53	6.24	2.04	2	16	6.2
4	108	3.63	4.31	7.94	1.86	3	15	7.7
5	70	4.00	4.89	8.89	1.93	4	16	9.2
6	50	4.90	5.38	10.28	1.90	5	13	10.8
7	42	5.69	6.52	12.21	2.44	4	16	12.3
8	34	6.18	8.21	14.38	3.33	6	26	13.8
9	26	6.31	8.27	14.58	3.23	9	20	15.3
10	10	7.60	11.00	18.60	5.13	13	31	16.9

表 2: 各费用段随从面板详细统计（含期望模型对比）

从表 2 可以观察到：低费用段（1-3 费）面板标准差较小，数值分布集中，设计较为保守。随费用递增标准差呈扩大趋势，8-10 费标准差达 3.23-5.13，说明高费随从设计空间更大。1 费随从平均面板 3.02 略低于期望 3.12，因为许多 1 费随从带有强大战吼效果，需要通过降低面板来平衡。

四、价值效率评分 (VES) 模型

4.1 VES 模型定义

价值效率评分 (Value Efficiency Score, VES) 是本报告提出的核心量化指标, 用于衡量单张随从在纯数值维度上的性价比。该指标考虑了基础面板和关键词溢价两个维度, 计算公式如下:

$$\text{VES} = (\text{攻击} + \text{生命} + \text{关键词溢价} - \text{期望面板}) / \text{期望面板} \times 100\%$$

其中期望面板由核心模型计算 (1.5267 x 费用 + 1.5977), 关键词溢价按每个关键词约等价 0.5 点面板估算。VES 大于 0 表示该随从面板高于期望值 (数值优势); VES 等于 0 表示面板恰好等于期望值; VES 小于 0 表示面板低于期望值, 卡牌效果正在“消耗”面板值。需要强调的是, VES 仅衡量纯数值维度的性价比, 不评估卡牌效果强度。一张 VES 为负的卡牌并不意味着弱卡 —— 如果战吼或亡语效果足够强大, 完全可以补偿数值的不足。

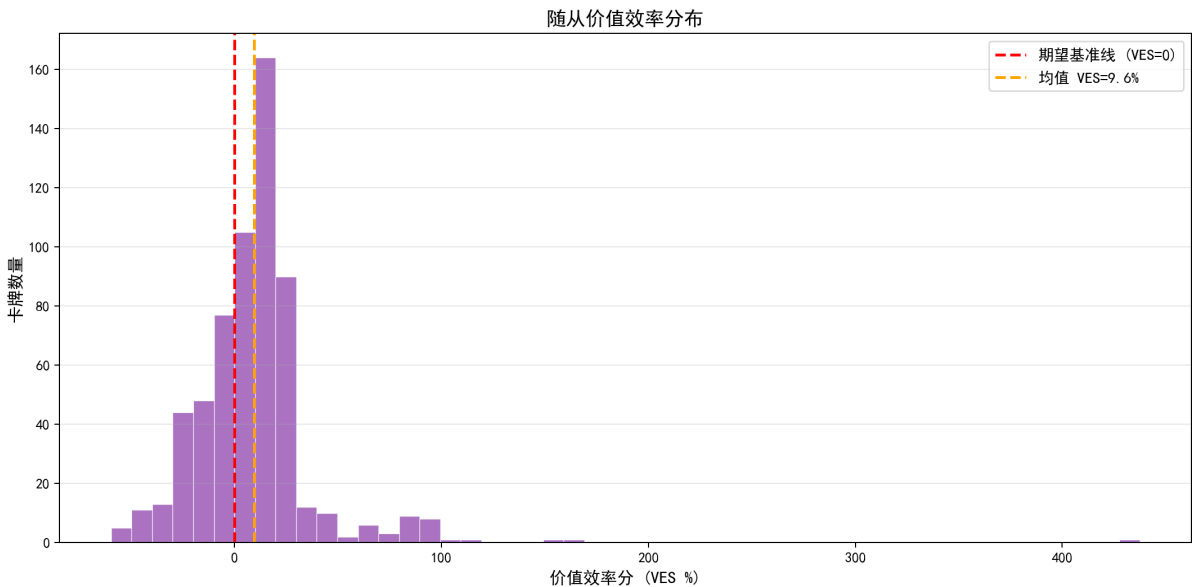


图 3: 标准模式随从价值效率 (VES) 分布直方图

4.2 高效率卡牌 Top 10

排名	卡牌名称	费用	面板	期望	VES	关键词
1	Broxigar	2	12/12	4.7	+437.5%	CHARGE, START_OF_GAME_KEYWORD
2	Timelord Nozdormu	3	8/8	6.2	+167.1%	RUSH
3	Cyborg Patriarch	3	3/12	6.2	+150.9%	TAUNT
4	Quantum Destabilizer	3	4/9	6.2	+110.4%	—
5	Chronochiller	4	8/7	7.7	+101.2%	TRIGGER_VISUAL
6	Undefeated Champion	8	13/13	13.8	+95.5%	BATTLECRY, RUSH

7	Stormbinder	4	7/7	7.7	+94.7%	DEATHRATTLE, OVERLOAD
8	Injured Attendant	3	3/8	6.2	+94.2%	BATTLECRY, LIFESTEAL
9	Dirty Rat	2	2/6	4.7	+93.5%	BATTLECRY, TAUNT
10	Injured Tol'vir	2	2/6	4.7	+93.5%	BATTLECRY, TAUNT

表 3: VES 排名 Top 10 高价值效率随从

排名靠前的卡牌具有鲜明共性：面板极端但附带负面代价。排名第一的 Broxigar（2 费 12/12，VES: +437.5%）具有冲锋和游戏开始时的巨大负面效果；Dirty Rat（2 费 2/6，VES: +93.5%）的战吼将对手手牌随从拉入战场往往是负面效果。这印证了炉石传说的核心设计哲学：面板与效果的平衡永远是一个零和博弈。

五、关键词溢价与稀有度影响

5.1 关键词数量对面板的影响

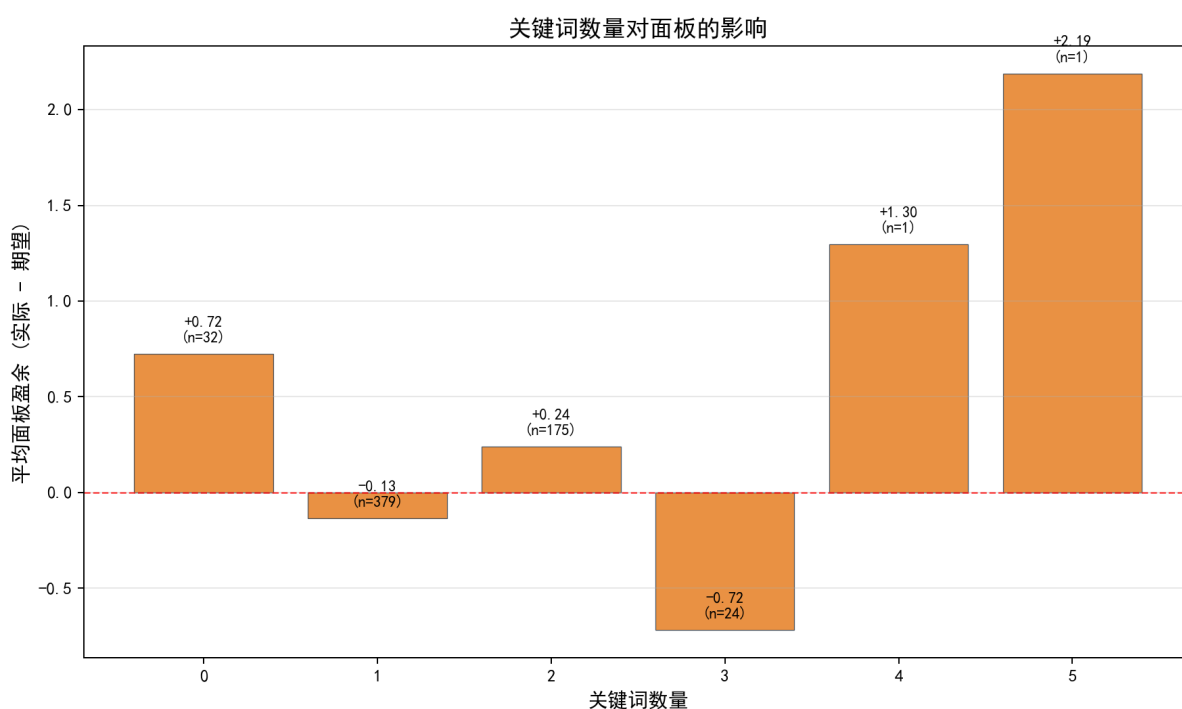


图 4: 关键词数量与面板盈余关系

带有 1 个关键词的随从平均面板盈余为负值，说明单个关键词大约“消耗” 0.5-1.0 点面板值。战吼（BATTLECRY）是最常见的关键词，出现 303 次（49.3%），其次是触发效果（118 次）和亡语（103 次）。多关键词卡牌面板盈余有所回升，但这主要是由于它们倾向于出现在高费用段。控制费用因素后，每个关键词的实际面板成本约为 0.5-0.8 点。

5.2 稀有度对面板的影响

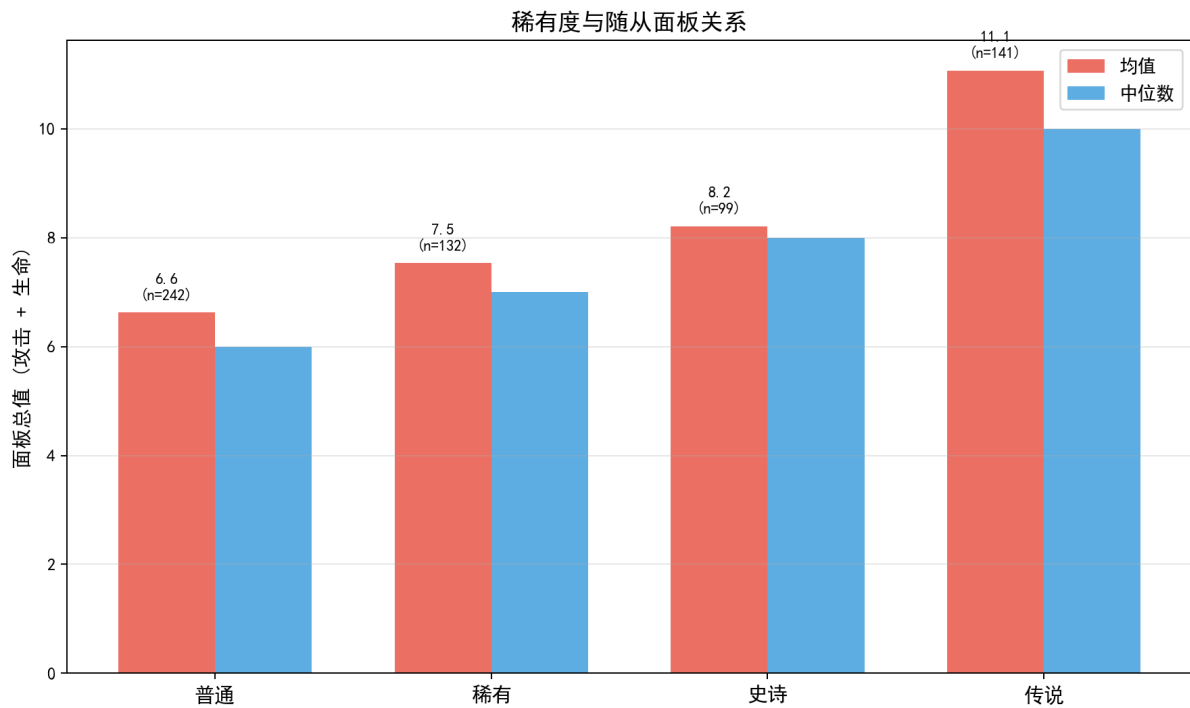


图 5：稀有度与随从面板关系对比

普通卡和稀有卡的平均面板值非常接近，说明这两个稀有度的随从在设计上遵循了严格的数值标准。史诗卡和传说卡面板均值略低，因为高稀有度卡牌通常拥有更强大的特殊效果。传说卡的面板中位数与均值差距较大，设计多样化程度远高于其他稀有度。

六、职业维度分析

6.1 各职业随从平均面板对比

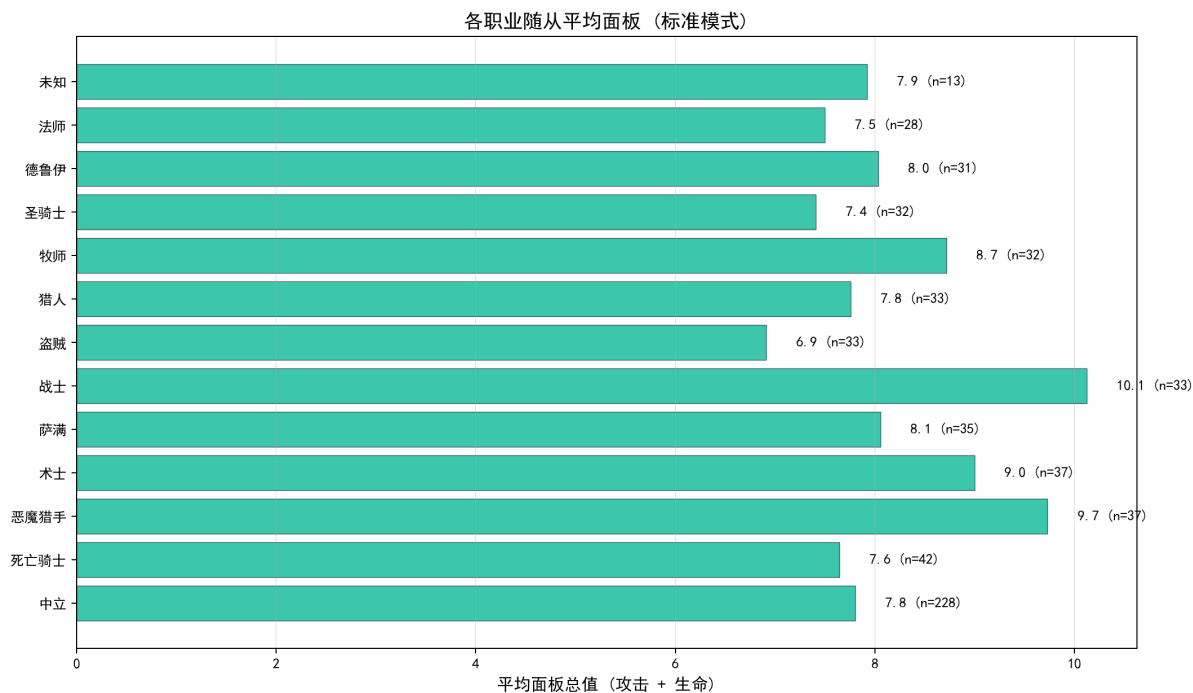


图 6：各职业随从平均面板总值对比

中立随从（232 张）平均面板约 6.3 点，低于有职业限制的随从，符合中立卡需被所有职业均衡使用的设计逻辑。死亡骑士随从平均面板最高，与 DK 职业强调场面控制的设计定位一致。战士和圣骑士也具有较高的平均面板，这两个职业核心策略都依赖高质量场面随从。盗贼和法师平均面板相对较低，更依赖法术和英雄技能创造优势。

6.2 各职业价值效率排行

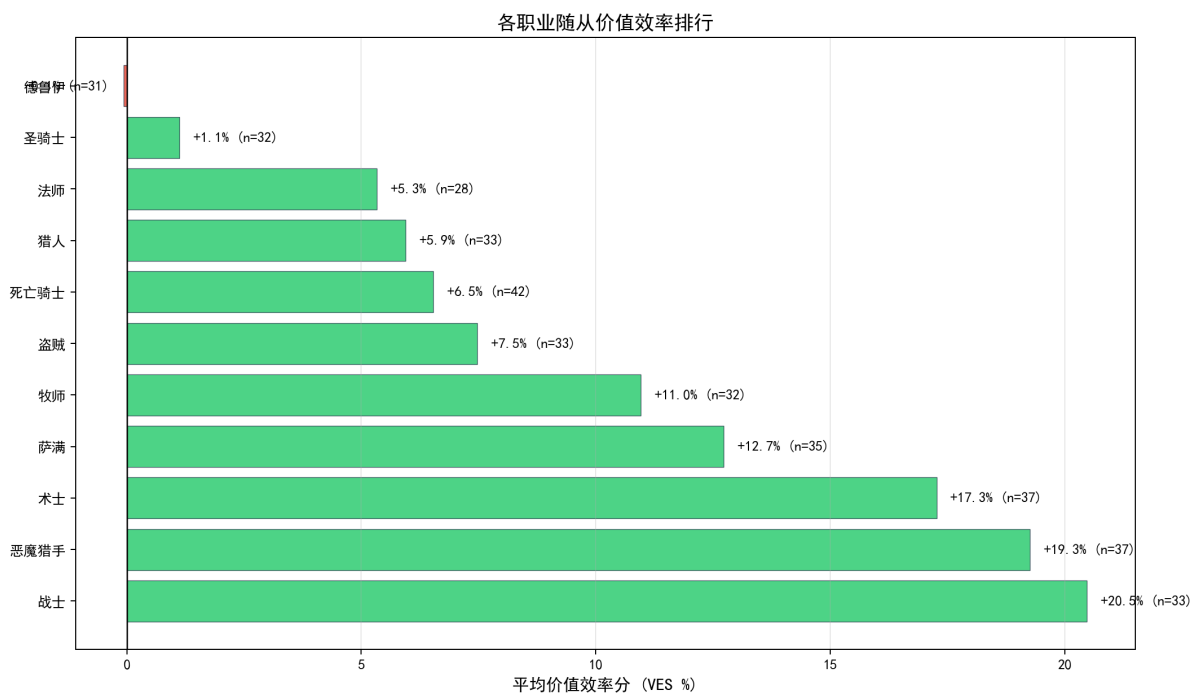


图 7：各职业随从价值效率（VES）排行

猎人和圣骑士的随从平均 VES 最高，纯数值维度性价比较好，构筑时可以更放心地进行随从交换争夺场面。术士和牧师随从 VES 偏低，但许多强力随从价值主要体现在效果上而非面板上。对局提示：面对猎人或圣骑士时需重视随从交换的数值计算，因为他们的随从通常“不亏”；面对术士或牧师时需更多考虑随从的潜在效果触发。

七、费用-稀有度面板期望热力图

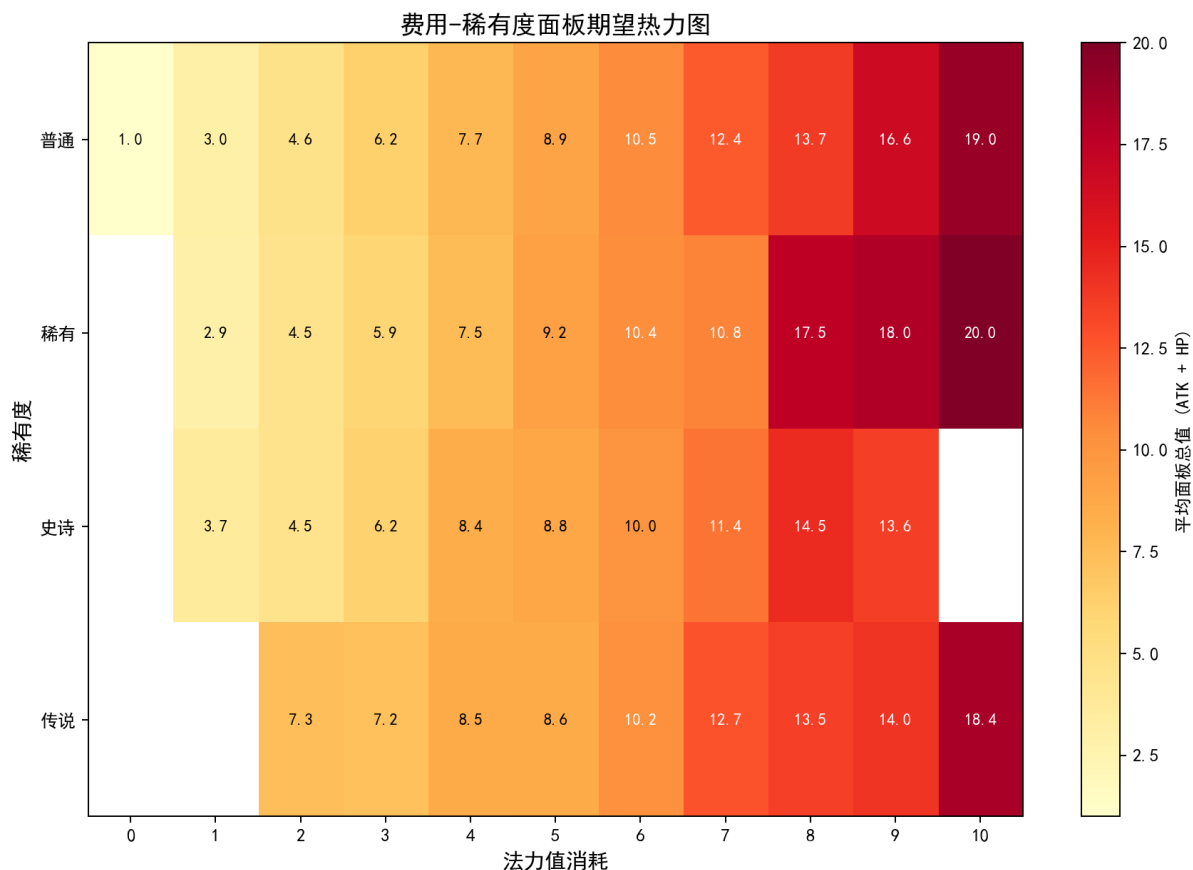


图 8：费用-稀有度面板期望热力图

该热力图提供了完整的决策参考矩阵。颜色越深表示该费用-稀有度组合的平均面板越高。例如考虑一张 5 费普通随从时，可参考热力图中对应期望面板值（约 9.0-9.5 点），若面板显著低于此值，需确认特殊效果是否足以补偿。开包时：普通和稀有卡遵循严格数值标准，更需关注效果；传说和史诗卡偏离幅度更大，需综合评估效果与面板。

八、实用决策框架

8.1 构筑决策: 曲线优化

基于上述分析，提供以下构筑建议。曲线配置：1-4 费卡牌控制在 18-22 张（约 30-37%），其中 2 费和 3 费各占 6-8 张作为核心；5 费以上 8-12 张确保中期强度；8 费以上不超过 3 张避免手牌拥堵。VES 筛选：VES 大于 +30% 需审视负面效果是否可接受；VES 在 -30% 至 +30% 属于标准范围；VES 小于 -30% 需确认效果是否足够强大以弥补面板损失。

8.2 对局决策: 交换效率评估

交换效率公式：交换效率 = 己方造成的伤害 / 己方消耗的面板值。理想情况下交换效率应大于等于 1.0，即己方 1 点面板值至少换掉对方 1 点面板值。面对 VES 偏高的职业（猎人、圣骑士）时对方随从面板更“值”，需更谨慎进行交换计算。可用法术补刀提升交换效率 —— 如用 1 点伤害法术辅助，用 4 点面板随从换掉对方 5 点面板随从，交换效率为 $5/5 = 1.0$ （考

虑法术费用综合效率更高)。

8.3 开包决策: 期望价值评估

利用稀有度面板期望热力图可快速评估新卡牌数值水平。普通和稀有卡面板通常不会大幅偏离期望值,更需关注效果强度;传说和史诗卡偏离幅度更大,需综合效果与面板评估。通用建议:传说卡效果 S 级,即使 VES 为 -40% 也值得保留;效果 B 级且 VES 低于 -30% 可考虑分解。最终决策应结合当前环境主流卡组和对局体验,数值模型仅作为辅助参考工具。

九、模型局限性与展望

本报告的模型具有明确适用边界。首先仅覆盖标准模式,不适用于狂野模式评估。其次 VES 仅衡量基础面板性价比,不包含战吼、亡语、光环等动态效果——这些效果强度高度依赖对局场景和卡组搭配。第三 R^2 为 0.7079,约 29% 面板变异未被费用解释,实际应用需结合具体卡牌上下文综合判断。

未来改进方向:引入多变量回归模型,将稀有度、职业、关键词类型作为额外解释变量;构建基于环境数据的动态模型,结合 HSReplay 平台的卡牌胜率数据校准数值期望;开发实时卡组构筑评分工具,在玩家组卡时自动计算整组曲线的 VES 分布和期望强度。这些扩展将进一步提升模型的实用性和决策参考价值。